



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pelaksanaan praktikum ini diawali dengan tahap persiapan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan bahwa seluruh konfigurasi berada pada kondisi bersih. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan reset total pada sistem operasi MikroTik melalui aplikasi Winbox. Praktikan mengakses menu *System* kemudian memilih opsi *Reset Configuration*, serta memberikan tanda centang pada pilihan *No Default Configuration*. Proses ini krusial untuk menghindari adanya konflik dari konfigurasi bawaan pabrik atau sisa praktikum sebelumnya. Setelah perangkat melakukan *reboot*, praktikan kembali masuk ke dalam sistem menggunakan *MAC Address* dengan identitas pengguna *admin* tanpa kata sandi. Langkah berikutnya adalah memastikan paket IPv6 telah aktif pada sistem operasi MikroTik. Hal ini dilakukan dengan membuka menu *System* lalu menuju bagian *Packages*. Di dalam daftar paket tersebut, praktikan memilih opsi paket IPv6, menekan tombol *Enable*, dan melakukan *reboot* ulang via menu *System* untuk menerapkan perubahan fungsionalitas paket jaringan baru tersebut.

Tahapan pengujian dilanjutkan pada skenario penerapan *Routing Statis* yang menghubungkan dua buah *router*, yang diidentifikasi sebagai Router A dan Router B. Langkah konfigurasi dimulai dengan melakukan pengalamatan pada antarmuka penghubung antarkerangka (*inter-router link*), yakni pada antarmuka *ether1*. Melalui menu *IPv6* lalu masuk ke sub-menu *Address*, praktikan menambahkan alamat `2001:db8:1::1/64` pada Router A dan `2001:db8:1::2/64` pada Router B. Setelah jalur interkoneksi antarkerangka terbentuk, praktikan mengonfigurasi segmen jaringan lokal atau *Local Area Network* (LAN) yang terhubung pada antarmuka *ether2* masing-masing perangkat. Router A diberikan alamat `2001:db8:a::1/64` sedangkan Router B dikonfigurasi dengan alamat `2001:db8:b::1/64`. Selama pengisian alamat ini, sistem secara otomatis menggenerasikan rute *Link-Local* dengan kode 'DL' (*Dynamic Link-local*) yang dibiarkan tetap aktif sebagai standar mekanisme IPv6.

Langkah krusial berikutnya adalah penyusunan tabel rute statis secara manual agar kedua segmen LAN yang berbeda dapat saling bertukar paket data. Praktikan mengakses menu *IPv6* kemudian masuk ke bagian *Routes* dan menambahkan entri rute baru. Pada Router A, alamat tujuan (*Dst. Address*) diarahkan ke segmen LAN milik Router B, yaitu `2001:db8:b::/64`, dengan menentukan *Gateway* menuju alamat antarmuka tetangga yaitu `2001:db8:1::2`. Sebaliknya, pada Router B, konfigurasi diatur menuju alamat tujuan `2001:db8:a::/64` menggunakan *Gateway* `2001:db8:1::1`. Setelah tabel rute statis terisi, pengujian konektivitas dilakukan melalui *New Terminal* dengan mengirimkan perintah *ping* ke arah alamat LAN router tetangga. Prosedur dilanjutkan dengan melakukan konfigurasi IP statis pada masing-masing laptop praktikan yang bertindak sebagai *host*. Laptop pada Router A diberikan alamat `2001:db8:a::100/64` dengan *Gateway* `2001:db8:a::1`, sementara laptop pada Router B diberikan alamat `2001:db8:b::100/64` dengan *Gateway* `2001:db8:b::1`. Kedua laptop dikonfigurasi menggunakan DNS server `2001:4860:4860::8888`. Tahap akhir dari percobaan rute statis ini adalah melakukan pengujian *ping* end-to-end langsung dari terminal sistem operasi laptop 1 menuju laptop 2.

Setelah pengujian statis selesai, praktikan beralih pada skenario kedua, yaitu implementasi *Routing Dinamis* menggunakan protokol OSPFv3. Sebelum memulai, seluruh rute statis yang telah dibuat sebelumnya dihapus terlebih dahulu, sementara konfigurasi alamat IP pada antarmuka *ether1* dan *ether2* tetap dipertahankan. Langkah awal dalam konfigurasi dinamis ini adalah membuat *Instance OSPFv3* baru dengan mengakses menu *Routing*, memilih *OSPFv3*, kemudian menuju tab *Instances*. Praktikan menambahkan nama *instance* baru, misalnya *ospf-instance*, dan menetapkan parameter

Router ID yang unik dalam format desimal bertitik, yaitu 1.1.1.1 untuk Router A dan 2.2.2.2 untuk Router B. Langkah selanjutnya adalah menentukan area jaringan dengan beralih ke tab *Areas*. Di sini, ditambahkan area baru bernama *backbone* yang diikat pada *instance* yang telah dibuat sebelumnya, dengan menetapkan *Area ID* sebesar 0.0.0.0 sebagai syarat mutlak area utama. Langkah akhir konfigurasi dinamis adalah mendaftarkan antarmuka fisik ke dalam protokol routing melalui tab *Interface*. Praktikan memasukkan antarmuka *ether1* dan *ether2* ke dalam area *backbone* pada kedua router. Pengamatan akhir dilakukan pada tab *Neighbors* untuk memastikan status kedekatan antar-router telah terbentuk, dilanjutkan dengan verifikasi otomatisasi tabel rute pada menu *IPv6* ke bagian *Routes*, dan diakhiri dengan uji *ping* komprehensif antar-laptop.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan selama praktikum, seluruh tahapan percobaan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala teknis maupun kegagalan sistem. Analisis terhadap tabel *routing* pada skenario pertama menunjukkan bahwa implementasi *routing* statis berhasil dijalankan dengan akurat. Ketika alamat IP dikonfigurasi pada *ether1* dan *ether2*, tabel rute langsung menampilkan status *Connected* (DAC) untuk jaringan yang terhubung secara fisik. Setelah penambahan rute statis dilakukan secara manual, *router* mampu mengenali segmen jaringan asing di luar jangkauan fisiknya. Hasil uji *ping* dari Router A ke LAN Router B, serta dari Laptop 1 ke Laptop 2 menghasilkan respons yang konvergen tanpa adanya paket yang hilang (*packet loss*). Hal ini membuktikan bahwa penentuan *Gateway* dan pemetaan *Destination Address* telah sesuai dengan teori dasar arsitektur jaringan *next-generation*.

Pada analisis skenario *routing* dinamis dengan OSPFv3, keberhasilan percobaan ditunjukkan oleh terbentuknya hubungan ketetanggaan pada tab *Neighbors*. Protokol OSPFv3 bekerja dengan memanfaatkan alamat *Link-Local* (fe80::) untuk saling bertukar informasi *Link State Advertisement* (LSA). Berbeda dengan rute statis yang memerlukan intervensi manual untuk setiap perubahan, rute dinamis OSPFv3 berhasil memperbarui tabel *routing* secara otomatis, ditandai dengan munculnya *flag* rute dinamis baru menuju segmen LAN tetangga. Ketika dibandingkan dengan dasar teori, performa IPv6 dalam mengirimkan data terbukti lebih efisien. Penyederhanaan ukuran *header* paket yang tetap sebesar 40 *byte* serta penomoran tanpa melibatkan proses fragmentasi di level *intermediate router* membuat pemrosesan *routing* menjadi lebih ringan pada CPU perangkat MikroTik. Hal ini terbukti dari nilai waktu respons (*latency*) pada saat pengujian *ping* yang bernilai sangat rendah dan stabil. Tidak adanya kebutuhan mekanis *Network Address Translation* (NAT) juga mempercepat transmisi data dari ujung ke ujung karena setiap *host* langsung menggunakan *Global Unicast Address* yang unik secara global.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul pada bab ini mewajibkan praktikan untuk melakukan simulasi komprehensif dari seluruh konfigurasi praktikum P2 mengenai *Routing* Dinamis dan Statis IPv6 ke dalam lingkungan virtual menggunakan *software* GNS3 (*Graphical Network Simulator-3*). Berdasarkan pengerjaan tugas tersebut, simulasi berhasil diselesaikan tanpa kendala dengan mengimpor *image* MikroTik CHR (*Cloud Hosted Router*) ke dalam topologi GNS3, kemudian menghubungkannya dengan objek Virtual PC Simulator (VPCS) sebagai representasi dari laptop *host*.

Pada simulasi bagian pertama, yaitu *routing* statis di dalam GNS3, struktur pemetaan tabel rute diatur persis seperti pada perangkat fisik. Hasil dari implementasi menunjukkan performa yang identik, yang mana VPCS 1 dengan alamat 2001:db8:a::100/64 berhasil menjangkau VPCS 2 dengan alamat 2001:db8:b::100/64 setelah jalur rute statis didefinisikan melintasi interkoneksi 2001:db8:1::/64. GNS3 mampu memvisualisasikan jalur data secara transparan melalui analisis paket virtual.

Selanjutnya, pada simulasi bagian kedua yang menguji *routing* dinamis OSPFv3, pembentukan *adjacency* OSPF antara kedua MikroTik CHR terpantau berjalan sempurna di dalam topologi GNS3. Begitu *Router ID*, *backbone area*, dan antarmuka didaftarkan, kedua *router* virtual tersebut langsung saling mengirimkan paket *Hello* menggunakan alamat *multicast* IPv6 khusus OSPFv3. Hasil akhir dari tugas modul ini dibuktikan dengan otomatisasi pengisian tabel rute pada kedua CHR virtual dan keberhasilan eksekusi perintah *ping* berkelanjutan antar VPCS tanpa ada hambatan keterputusan jaringan, yang menandakan bahwa pemahaman praktikan mengenai penataan jaringan IPv6 pada lingkungan simulasi telah terpenuhi sepenuhnya sesuai standar kompetensi modul.

4 Kesimpulan

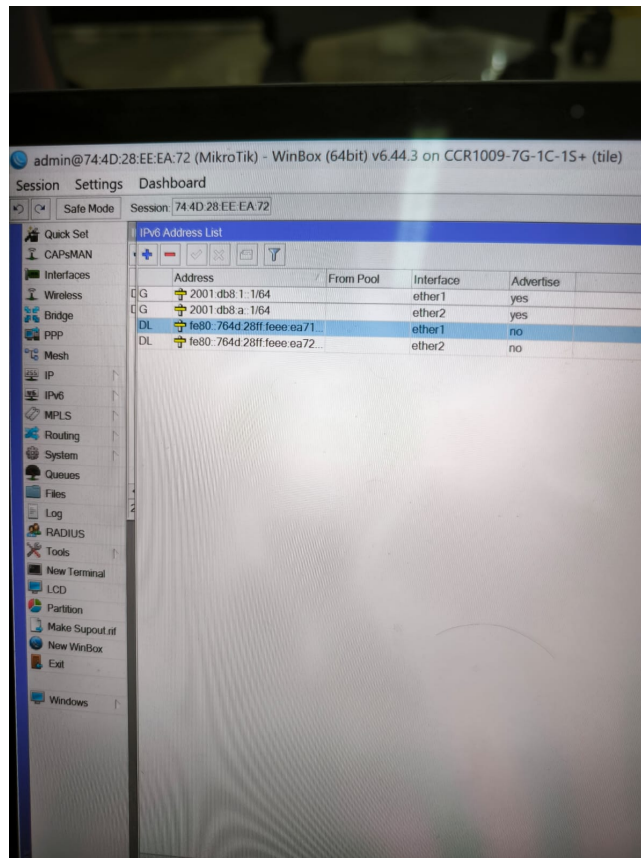
Berdasarkan seluruh tahapan percobaan, analisis data, dan pengerjaan tugas modul yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Praktikum manajemen dan *routing* IPv6 telah berhasil dilaksanakan secara menyeluruh tanpa kendala, yang mana seluruh hasil pengujian dan implementasi di lapangan terbukti selaras dan valid dengan teori dasar arsitektur jaringan komputer modern.
2. Protokol IPv6 terbukti memberikan efisiensi yang sangat tinggi dalam manajemen jaringan berkat struktur *header* paket yang tetap sebesar 40 *byte* dan penghapusan mekanisme NAT, sehingga memungkinkan komunikasi *end-to-end* dilakukan secara langsung menggunakan alamat global yang unik.
3. *Routing* statis memberikan kendali penuh dan keamanan yang tinggi bagi administrator jaringan karena rute didefinisikan secara manual, sehingga sangat cocok diterapkan pada jaringan skala kecil dengan topologi yang statis atau pada *stub network*.
4. *Routing* dinamis berbasis OSPFv3 terbukti unggul dalam hal skalabilitas dan otomatisasi, karena mampu melakukan pembaruan tabel rute secara mandiri melalui pertukaran informasi ketetanggaaan menggunakan alamat *Link-Local*, sehingga sangat ideal untuk jaringan skala besar.
5. Simulasi menggunakan perangkat lunak GNS3 berhasil mereplikasi perilaku fungsional jaringan fisik secara akurat, yang menegaskan keberhasilan praktikan dalam memahami, mengonfigurasi, dan menganalisis mekanisme manajemen pengalamatan serta perutean protokol IPv6.

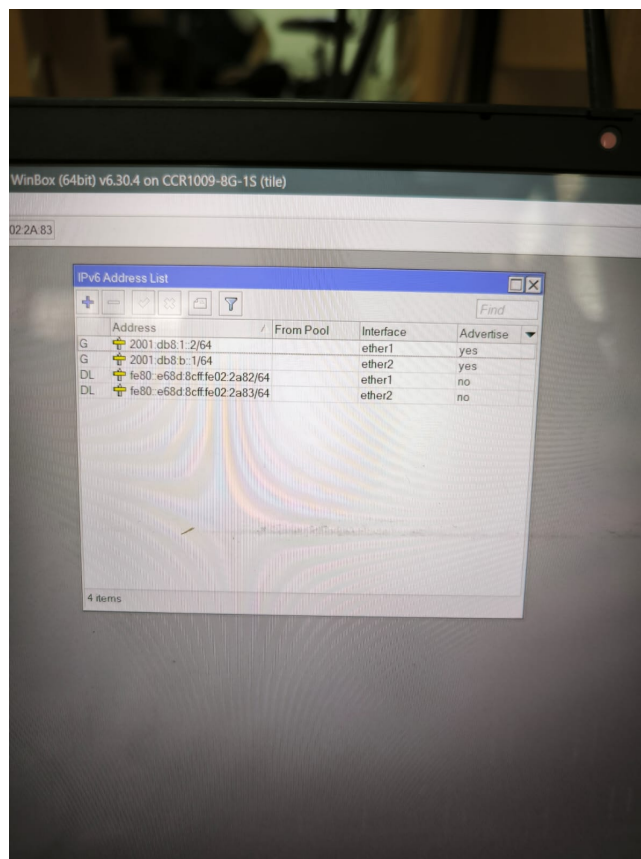
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi Praktikum dan Penyelesaian Tugas Modul

Berikut dilampirkan dokumentasi praktikum *routing* dan manajemen IPv6, serta penyelesaian tugas modul yang berupa simulasi *routing* dan manajemen dengan aplikasi GNS3.



Gambar 1: Konfigurasi IPV6 Router A



Gambar 2: Konfigurasi IPV6 Router B

2:2A:83 (MikroTik) - WinBox (64bit) v6.30.4 on CCR1009-BG-1S (tile)

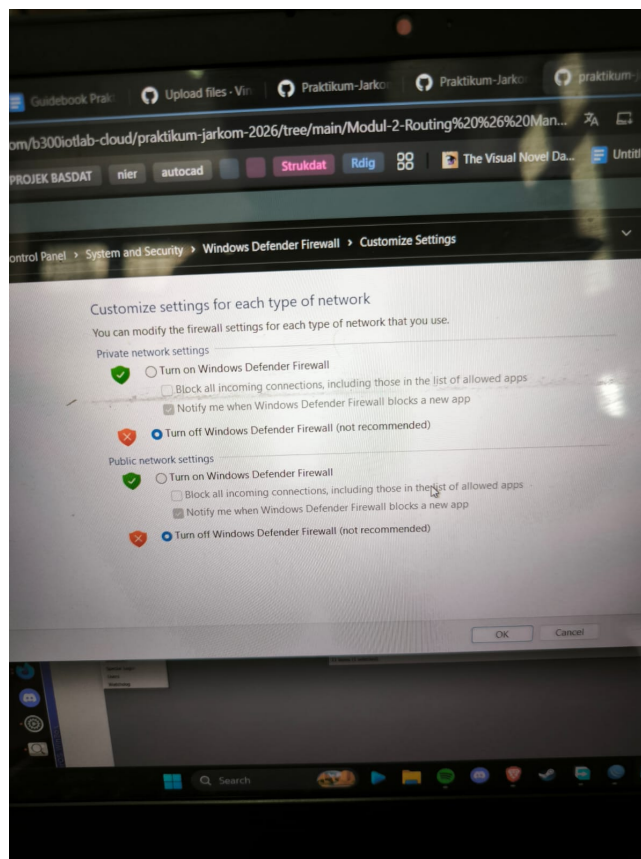
Dashboard

Session: E48D8C022A83

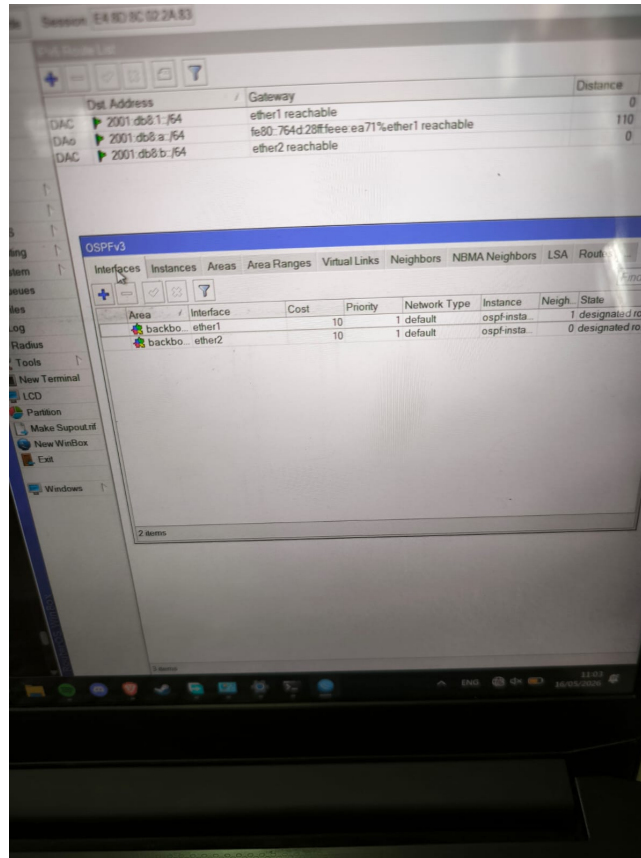
Pv6 Route List

	Dest Address	Gateway	Distance
DAC	2001:db8:1::/64	ether1 reachable	0
AS	2001:db8:a::/64	2001:db8:1::1 reachable ether1	1
DAC	2001:db8:b::/64	ether2 reachable	0

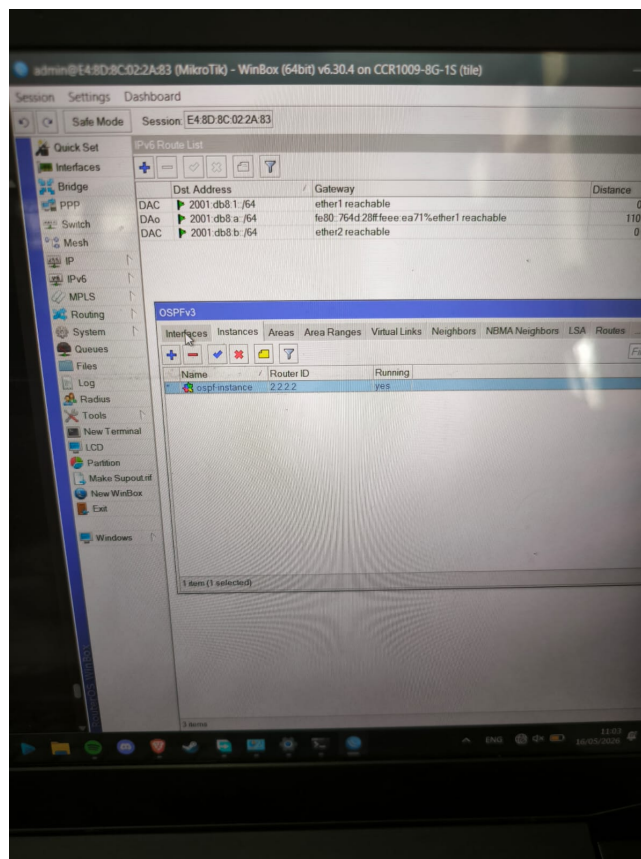
Gambar 3: Tabel Routing Statis IPv6



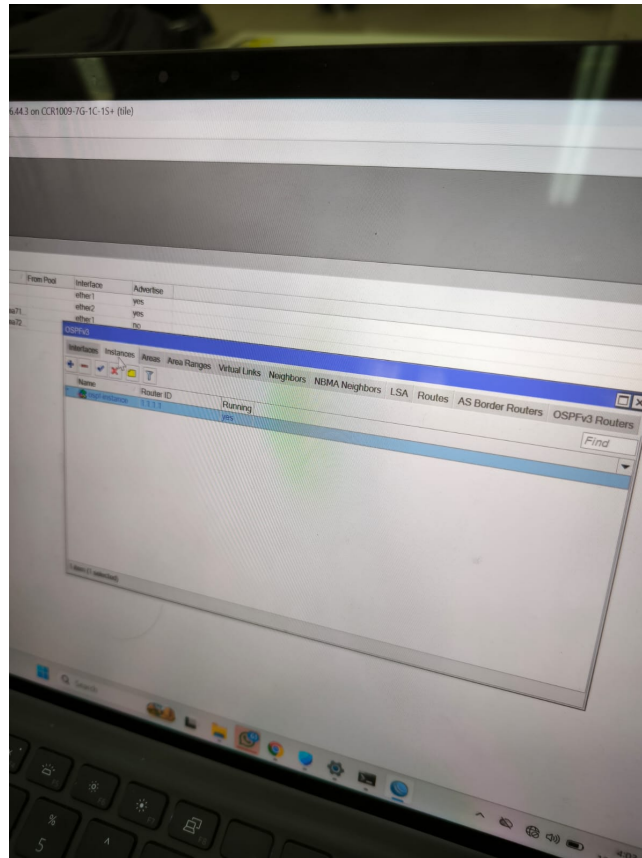
Gambar 4: Firewall Dimatikan



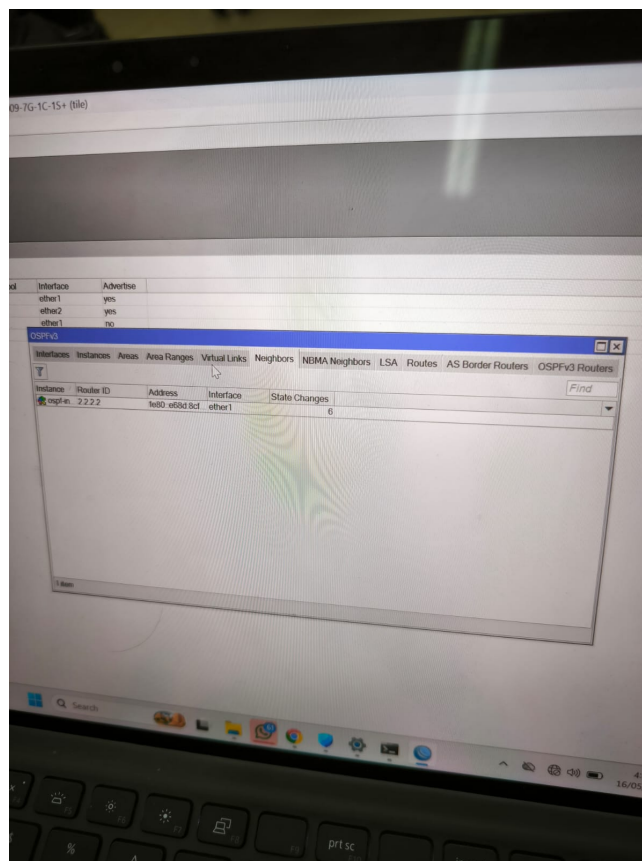
Gambar 5: Inisialisasi OSPF pada Port



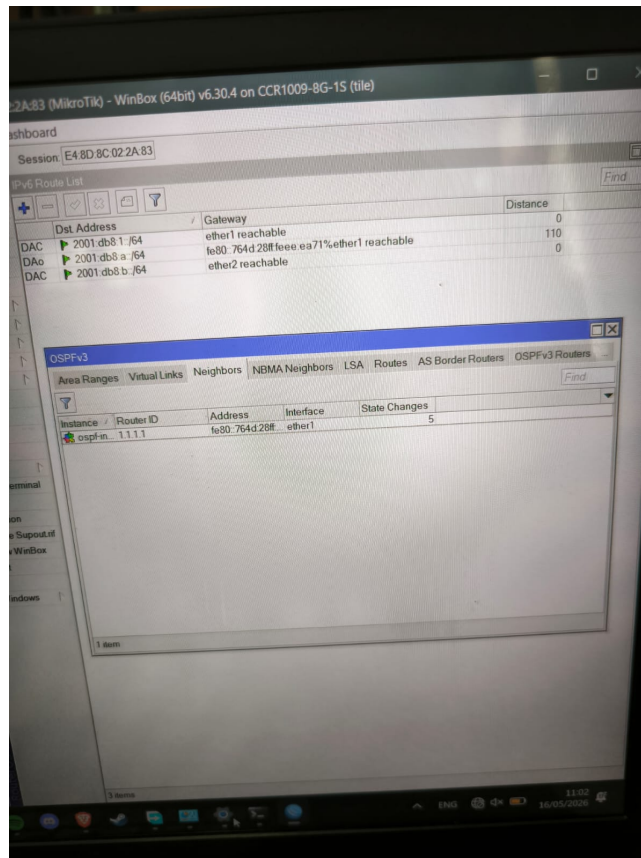
Gambar 6: Inisialisasi OSPF Router A



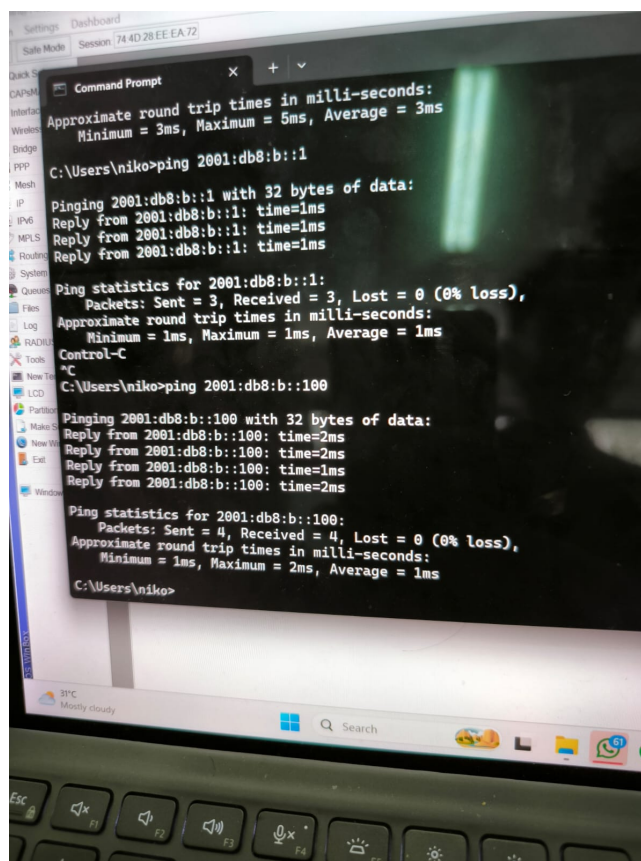
Gambar 7: Inisialisasi OSPF Router B



Gambar 8: Neighbor Router A



Gambar 9: Neighbor Router B



Gambar 10: Test Ping PC 1 ke PC 2

